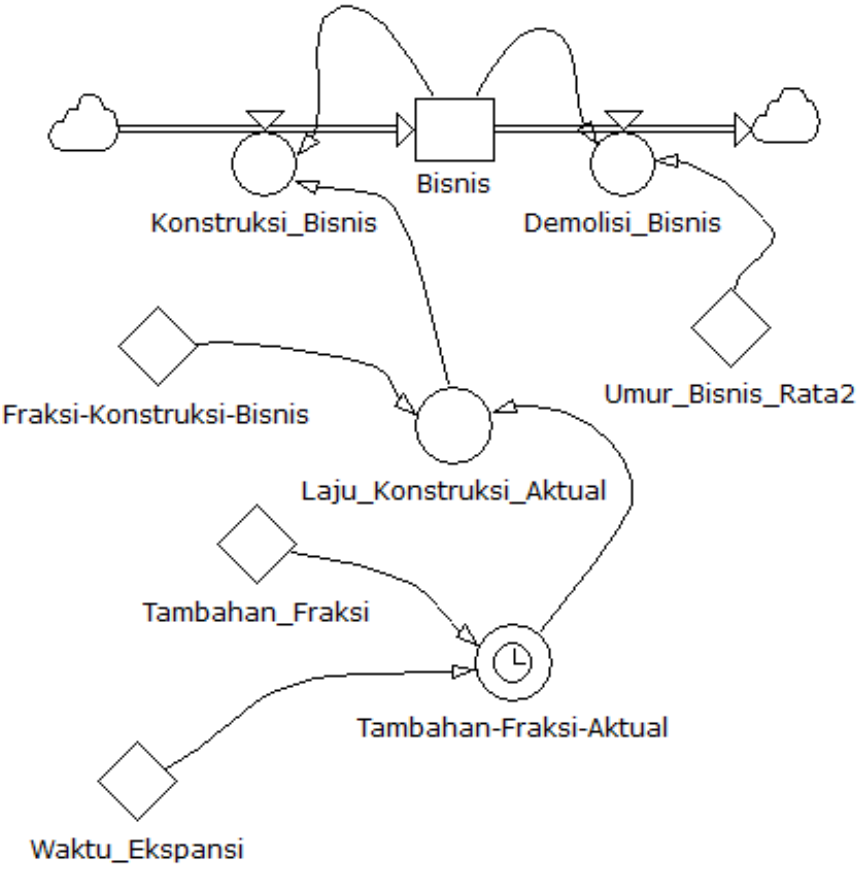
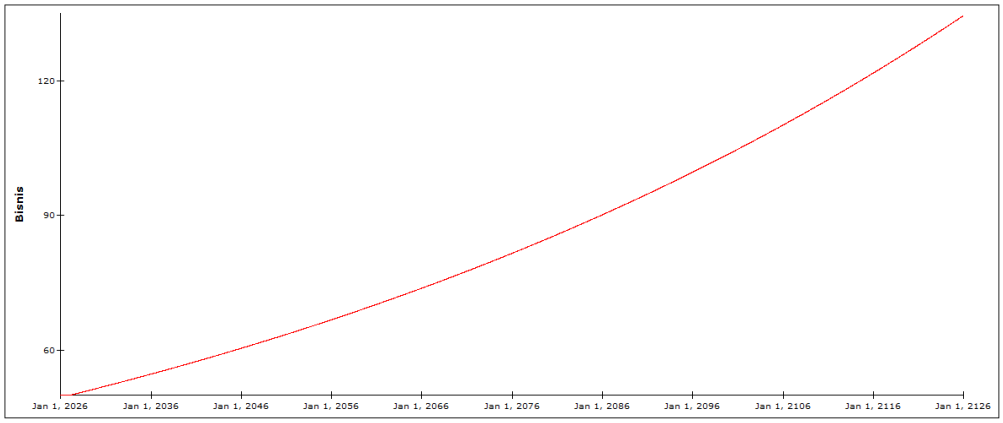
NAMA : DELA SHINTA SUMOMBA

NIM : H061241065

DAYA DUKUNG LAHAN

Skenario 1: Lahan Tidak Dibatasi





Tahun	Bisnis (unit)	Konstruksi_Bisnis (unit/yr)	Demolisi_Bisnis (unit/yr)	Laju_Konstruksi_Aktual (1/yr)	Tambahan-Fraksi-Aktual (1/yr)
2026	50,00	1,00	1,00	0,02	0,00

2027	50,00	1,50	1,00	0,03	0,01
2028	50,50	1,52	1,01	0,03	0,01
2029	51,01	1,53	1,02	0,03	0,01
2030	51,52	1,55	1,03	0,03	0,01
2031	52,04	1,56	1,04	0,03	0,01
2032	52,56	1,58	1,05	0,03	0,01
2033	53,09	1,59	1,06	0,03	0,01
2034	53,63	1,61	1,07	0,03	0,01
2035	54,16	1,62	1,08	0,03	0,01
2036	54,71	1,64	1,09	0,03	0,01
2037	55,26	1,66	1,11	0,03	0,01
2038	55,81	1,67	1,12	0,03	0,01
2039	56,37	1,69	1,13	0,03	0,01
2040	56,94	1,71	1,14	0,03	0,01
2041	57,51	1,73	1,15	0,03	0,01
2042	58,09	1,74	1,16	0,03	0,01
2043	58,67	1,76	1,17	0,03	0,01
2044	59,26	1,78	1,19	0,03	0,01
2045	59,86	1,80	1,20	0,03	0,01
2046	60,46	1,81	1,21	0,03	0,01
2047	61,07	1,83	1,22	0,03	0,01
2048	61,68	1,85	1,23	0,03	0,01
2049	62,30	1,87	1,25	0,03	0,01
2050	62,93	1,89	1,26	0,03	0,01
2051	63,56	1,91	1,27	0,03	0,01
2052	64,20	1,93	1,28	0,03	0,01
2053	64,84	1,95	1,30	0,03	0,01
2054	65,50	1,96	1,31	0,03	0,01
2055	66,15	1,98	1,32	0,03	0,01
2056	66,82	2,00	1,34	0,03	0,01
2057	67,49	2,02	1,35	0,03	0,01
2058	68,17	2,05	1,36	0,03	0,01
2059	68,85	2,07	1,38	0,03	0,01
2060	69,55	2,09	1,39	0,03	0,01
2061	70,24	2,11	1,40	0,03	0,01
2062	70,95	2,13	1,42	0,03	0,01
2063	71,66	2,15	1,43	0,03	0,01
2064	72,38	2,17	1,45	0,03	0,01
2065	73,11	2,19	1,46	0,03	0,01
2066	73,85	2,22	1,48	0,03	0,01
2067	74,59	2,24	1,49	0,03	0,01
2068	75,34	2,26	1,51	0,03	0,01
2069	76,09	2,28	1,52	0,03	0,01
2070	76,86	2,31	1,54	0,03	0,01
2071	77,63	2,33	1,55	0,03	0,01
2072	78,41	2,35	1,57	0,03	0,01
2073	79,20	2,38	1,58	0,03	0,01

2074	80,00	2,40	1,60	0,03	0,01
2075	80,80	2,42	1,62	0,03	0,01
2076	81,61	2,45	1,63	0,03	0,01
2077	82,43	2,47	1,65	0,03	0,01
2078	83,26	2,50	1,67	0,03	0,01
2079	84,10	2,52	1,68	0,03	0,01
2080	84,94	2,55	1,70	0,03	0,01
2081	85,80	2,57	1,72	0,03	0,01
2082	86,66	2,60	1,73	0,03	0,01
2083	87,53	2,63	1,75	0,03	0,01
2084	88,41	2,65	1,77	0,03	0,01
2085	89,30	2,68	1,79	0,03	0,01
2086	90,19	2,71	1,80	0,03	0,01
2087	91,10	2,73	1,82	0,03	0,01
2088	92,02	2,76	1,84	0,03	0,01
2089	92,94	2,79	1,86	0,03	0,01
2090	93,87	2,82	1,88	0,03	0,01
2091	94,82	2,84	1,90	0,03	0,01
2092	95,77	2,87	1,92	0,03	0,01
2093	96,73	2,90	1,93	0,03	0,01
2094	97,71	2,93	1,95	0,03	0,01
2095	98,69	2,96	1,97	0,03	0,01
2096	99,68	2,99	1,99	0,03	0,01
2097	100,68	3,02	2,01	0,03	0,01
2098	101,69	3,05	2,03	0,03	0,01
2099	102,71	3,08	2,05	0,03	0,01
2100	103,75	3,11	2,07	0,03	0,01
2101	104,79	3,14	2,10	0,03	0,01
2102	105,84	3,18	2,12	0,03	0,01
2103	106,91	3,21	2,14	0,03	0,01
2104	107,98	3,24	2,16	0,03	0,01
2105	109,06	3,27	2,18	0,03	0,01
2106	110,16	3,30	2,20	0,03	0,01
2107	111,27	3,34	2,23	0,03	0,01
2108	112,39	3,37	2,25	0,03	0,01
2109	113,52	3,41	2,27	0,03	0,01
2110	114,66	3,44	2,29	0,03	0,01
2111	115,81	3,47	2,32	0,03	0,01
2112	116,97	3,51	2,34	0,03	0,01
2113	118,15	3,54	2,36	0,03	0,01
2114	119,33	3,58	2,39	0,03	0,01
2115	120,53	3,62	2,41	0,03	0,01
2116	121,75	3,65	2,43	0,03	0,01
2117	122,97	3,69	2,46	0,03	0,01
2118	124,20	3,73	2,48	0,03	0,01
2119	125,45	3,76	2,51	0,03	0,01
2120	126,71	3,80	2,53	0,03	0,01

2121	127,99	3,84	2,56	0,03	0,01
2122	129,27	3,88	2,59	0,03	0,01
2123	130,57	3,92	2,61	0,03	0,01
2124	131,88	3,96	2,64	0,03	0,01
2125	133,21	4,00	2,66	0,03	0,01
2126	134,55	4,04	2,69	0,03	0,01

Interpretasi

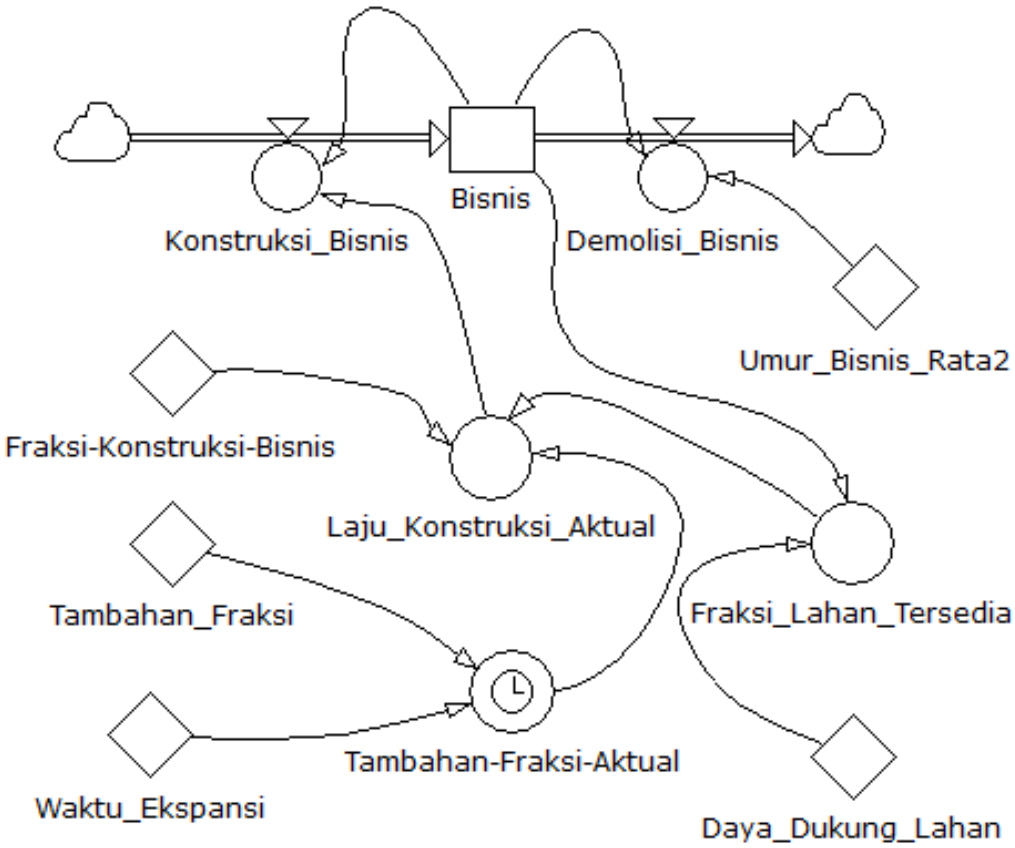
Pada awal simulasi (2026), Bisnis berjumlah 50 unit dan belum bergerak, sebab konstruksi (0,02 × 50 = 1 unit/yr) persis diimbangi demolisi (50/50 = 1 unit/yr). Angka 50 unit ini masih bertahan di 2027.

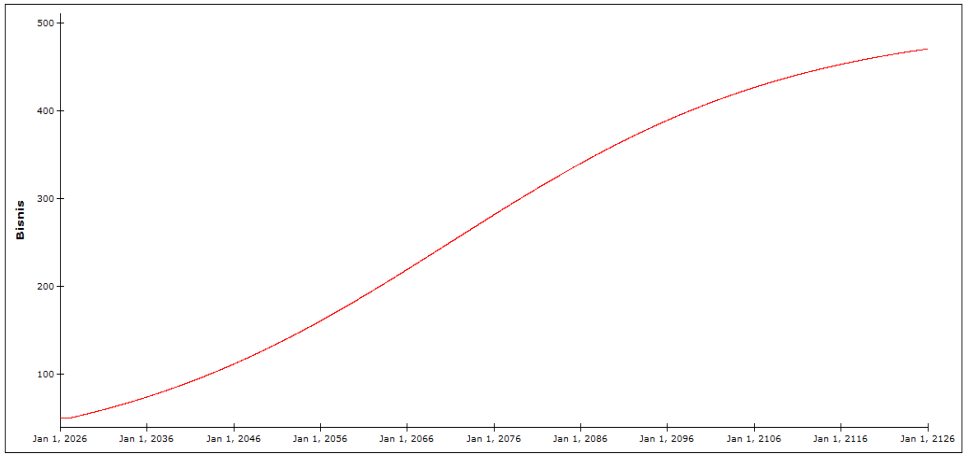
Dorongan ekspansi baru masuk pada 2027: Tambahan-Fraksi-Aktual beralih dari 0 ke 0,01 sehingga Laju_Konstruksi_Aktual menjadi 0,03 per tahun. Konstruksi pun naik menjadi 1,5 unit/yr, sementara demolisi tetap 1 unit/yr. Karena level baru diperbarui setelah satu langkah waktu (1 tahun), dampaknya baru tampak di 2028 saat Bisnis menjadi 50,5 unit.

Sesudah itu Bisnis tumbuh pelan namun konsisten: 62,93 unit (2050), 81,61 unit (2076), 103,75 unit (2100), dan 134,55 unit (2126). Ambang 100 unit pertama kali terlewati pada 2097 dengan nilai 100,68 unit. Jarak antara konstruksi dan demolisi juga melebar, dari 0,51 unit/yr di 2028 menjadi 1,35 unit/yr di 2126, artinya pertambahan terbesar justru terjadi menjelang akhir simulasi.

Secara grafis, Skenario 1 berupa kurva eksponensial yang naik terus tanpa melandai hingga 2126. Kenaikannya terlihat landai karena selisih laju per unit hanya 0,03 − 1/50 = 0,01 per tahun. Loop R mengungguli loop B1, dan tidak ada faktor lahan yang meredam penguatan tersebut.

Skenario 2: Lahan Terbatas





Tahun	Bisnis (unit)	Konstruksi_Bisnis (unit/yr)	Demolisi_Bisnis (unit/yr)	Laju_Konstruksi_Aktual (1/yr)	Fraksi_Lahan_Tersedia	Tambahan-Fraksi-Aktual (1/yr)
2026	50,00	1,00	1,00	0,02	0,90	0,00
2027	50,00	3,25	1,00	0,07	0,90	0,05
2028	52,29	3,39	1,05	0,06	0,90	0,05
2029	54,68	3,53	1,09	0,06	0,89	0,05
2030	57,16	3,67	1,14	0,06	0,89	0,05
2031	59,74	3,83	1,19	0,06	0,88	0,05
2032	62,42	3,98	1,25	0,06	0,88	0,05

2033	65,20	4,14	1,30	0,06	0,87	0,05
2034	68,09	4,30	1,36	0,06	0,86	0,05
2035	71,08	4,47	1,42	0,06	0,86	0,05
2036	74,19	4,64	1,48	0,06	0,85	0,05
2037	77,40	4,82	1,55	0,06	0,85	0,05
2038	80,73	5,00	1,61	0,06	0,84	0,05
2039	84,17	5,18	1,68	0,06	0,83	0,05
2040	87,73	5,37	1,75	0,06	0,82	0,05
2041	91,40	5,56	1,83	0,06	0,82	0,05
2042	95,19	5,76	1,90	0,06	0,81	0,05
2043	99,10	5,96	1,98	0,06	0,80	0,05
2044	103,14	6,16	2,06	0,06	0,79	0,05
2045	107,29	6,36	2,15	0,06	0,79	0,05
2046	111,56	6,56	2,23	0,06	0,78	0,05
2047	115,95	6,77	2,32	0,06	0,77	0,05
2048	120,46	6,98	2,41	0,06	0,76	0,05
2049	125,09	7,19	2,50	0,06	0,75	0,05
2050	129,84	7,40	2,60	0,06	0,74	0,05
2051	134,70	7,61	2,69	0,06	0,73	0,05
2052	139,68	7,83	2,79	0,06	0,72	0,05
2053	144,77	8,04	2,90	0,06	0,71	0,05
2054	149,96	8,25	3,00	0,06	0,70	0,05
2055	155,26	8,46	3,11	0,05	0,69	0,05
2056	160,66	8,67	3,21	0,05	0,68	0,05
2057	166,16	8,87	3,32	0,05	0,67	0,05
2058	171,75	9,07	3,44	0,05	0,66	0,05
2059	177,43	9,27	3,55	0,05	0,65	0,05
2060	183,20	9,47	3,66	0,05	0,63	0,05
2061	189,04	9,66	3,78	0,05	0,62	0,05
2062	194,95	9,85	3,90	0,05	0,61	0,05
2063	200,93	10,03	4,02	0,05	0,60	0,05
2064	206,97	10,20	4,14	0,05	0,59	0,05
2065	213,05	10,37	4,26	0,05	0,57	0,05
2066	219,19	10,54	4,38	0,05	0,56	0,05
2067	225,36	10,70	4,51	0,05	0,55	0,05
2068	231,56	10,85	4,63	0,05	0,54	0,05
2069	237,79	10,99	4,76	0,05	0,52	0,05
2070	244,03	11,13	4,88	0,05	0,51	0,05
2071	250,28	11,26	5,01	0,04	0,50	0,05
2072	256,53	11,38	5,13	0,04	0,49	0,05
2073	262,77	11,49	5,26	0,04	0,47	0,05
2074	268,99	11,59	5,38	0,04	0,46	0,05
2075	275,20	11,69	5,50	0,04	0,45	0,05
2076	281,37	11,78	5,63	0,04	0,44	0,05
2077	287,50	11,86	5,75	0,04	0,43	0,05
2078	293,58	11,93	5,87	0,04	0,41	0,05
2079	299,62	12,00	5,99	0,04	0,40	0,05

2080	305,59	12,05	6,11	0,04	0,39	0,05
2081	311,50	12,10	6,23	0,04	0,38	0,05
2082	317,33	12,14	6,35	0,04	0,37	0,05
2083	323,09	12,18	6,46	0,04	0,35	0,05
2084	328,76	12,20	6,58	0,04	0,34	0,05
2085	334,35	12,23	6,69	0,04	0,33	0,05
2086	339,84	12,24	6,80	0,04	0,32	0,05
2087	345,24	12,25	6,90	0,04	0,31	0,05
2088	350,53	12,25	7,01	0,03	0,30	0,05
2089	355,72	12,25	7,11	0,03	0,29	0,05
2090	360,79	12,24	7,22	0,03	0,28	0,05
2091	365,76	12,23	7,32	0,03	0,27	0,05
2092	370,62	12,21	7,41	0,03	0,26	0,05
2093	375,35	12,19	7,51	0,03	0,25	0,05
2094	379,98	12,16	7,60	0,03	0,24	0,05
2095	384,48	12,13	7,69	0,03	0,23	0,05
2096	388,86	12,10	7,78	0,03	0,22	0,05
2097	393,12	12,06	7,86	0,03	0,21	0,05
2098	397,27	12,03	7,95	0,03	0,21	0,05
2099	401,29	11,99	8,03	0,03	0,20	0,05
2100	405,19	11,95	8,10	0,03	0,19	0,05
2101	408,97	11,90	8,18	0,03	0,18	0,05
2102	412,64	11,86	8,25	0,03	0,17	0,05
2103	416,19	11,81	8,32	0,03	0,17	0,05
2104	419,62	11,77	8,39	0,03	0,16	0,05
2105	422,94	11,72	8,46	0,03	0,15	0,05
2106	426,14	11,67	8,52	0,03	0,15	0,05
2107	429,23	11,62	8,58	0,03	0,14	0,05
2108	432,22	11,57	8,64	0,03	0,14	0,05
2109	435,10	11,53	8,70	0,03	0,13	0,05
2110	437,87	11,48	8,76	0,03	0,12	0,05
2111	440,54	11,43	8,81	0,03	0,12	0,05
2112	443,11	11,38	8,86	0,03	0,11	0,05
2113	445,58	11,34	8,91	0,03	0,11	0,05
2114	447,96	11,29	8,96	0,03	0,10	0,05
2115	450,25	11,25	9,00	0,02	0,10	0,05
2116	452,45	11,20	9,05	0,02	0,10	0,05
2117	454,56	11,16	9,09	0,02	0,09	0,05
2118	456,58	11,11	9,13	0,02	0,09	0,05
2119	458,52	11,07	9,17	0,02	0,08	0,05
2120	460,39	11,03	9,21	0,02	0,08	0,05
2121	462,17	10,99	9,24	0,02	0,08	0,05
2122	463,89	10,95	9,28	0,02	0,07	0,05
2123	465,53	10,92	9,31	0,02	0,07	0,05
2124	467,10	10,88	9,34	0,02	0,07	0,05
2125	468,60	10,84	9,37	0,02	0,06	0,05
2126	470,04	10,81	9,40	0,02	0,06	0,05

Interpretasi

Di 2026 Bisnis bertahan di 50 unit karena konstruksi dan demolisi sama-sama 1 unit/yr. Pada titik ini Fraksi_Lahan_Tersedia bernilai 0,9 (1 − 50/500).

Memasuki 2027, Tambahan-Fraksi-Aktual bernilai 0,05, tetapi dikali Fraksi_Lahan_Tersedia 0,9 sehingga tambahan efektifnya 0,045. Laju_Konstruksi_Aktual menjadi 0,065 (tertulis 0,07 di tabel) dan Konstruksi_Bisnis naik ke 3,25 unit/yr, sedangkan demolisi tetap 1 unit/yr. Seperti pada Skenario 1, efeknya pada level baru muncul di 2028, yaitu 52,29 unit.

Di fase awal, loop R masih memegang kendali sehingga pertumbuhan terus mempercepat: 129,84 unit di 2050 dan 281,37 unit di 2076. Selisih konstruksi–demolisi memuncak sekitar 6,25 unit/yr pada 2070–2072, ketika Bisnis berada di kisaran 244–257 unit (hampir separuh daya dukung) dan Fraksi_Lahan_Tersedia sekitar 0,5. Inilah laju pertumbuhan tertinggi sekaligus titik belok kurva.

Setelah titik itu, loop B2 mulai mengambil alih. Fraksi_Lahan_Tersedia turun dari 0,51 (2070) ke 0,06 (2126). Konstruksi_Bisnis yang sempat menyentuh sekitar 12,25 unit/yr pada 2087–2089 menurun menjadi 10,81 unit/yr di 2126, sementara demolisi terus naik sampai 9,40 unit/yr. Jarak keduanya pun mengecil jadi 1,41 unit/yr, dan Bisnis bertambah dari 405,19 unit (2100) ke 470,04 unit (2126).

Grafiknya berbentuk kurva S yang kian mendatar mendekati daya dukung. Pada 2126 Bisnis mencapai 470,04 unit, sekitar 94% dari batas 500 unit, namun belum benar-benar menyentuhnya dalam 100 tahun. Secara teoritis kesetimbangan baru terbentuk saat Bisnis mendekati 500 unit: Fraksi_Lahan_Tersedia hampir nol, laju konstruksi kembali ke 0,02, dan konstruksi serta demolisi sama-sama 10 unit/yr.